

Image Stitching & Alignment

Modul 6 | Praktikum Visi Komputer

Iqbal Majid Ramadhan

NIM: 40040323630046

Kelas: TRO B

Overview: Image Stitching

- **Definisi:** Proses menggabungkan kumpulan gambar dengan bidang pandang yang tumpang tindih untuk menghasilkan gambar panorama resolusi tinggi.
- **Mengapa Dibutuhkan?** Kamera tunggal memiliki keterbatasan Field of View (FoV). Stitching memungkinkan perekaman pemandangan luas secara utuh tanpa distorsi ekstrem dari lensa wide-angle.
- **Aplikasi Utama:** Fotografi panorama, pencitraan satelit dan udara, pencitraan medis (microscopy), hingga pembuatan peta 3D.



Pipeline Image Stitching



Model Gerakan (Motion Models)



Translation

Model paling sederhana yang hanya memperhitungkan pergeseran sumbu X dan Y. Sangat terbatas dan hanya cocok jika kamera bergeser secara paralel murni tanpa rotasi atau perubahan kedalaman.



Affine

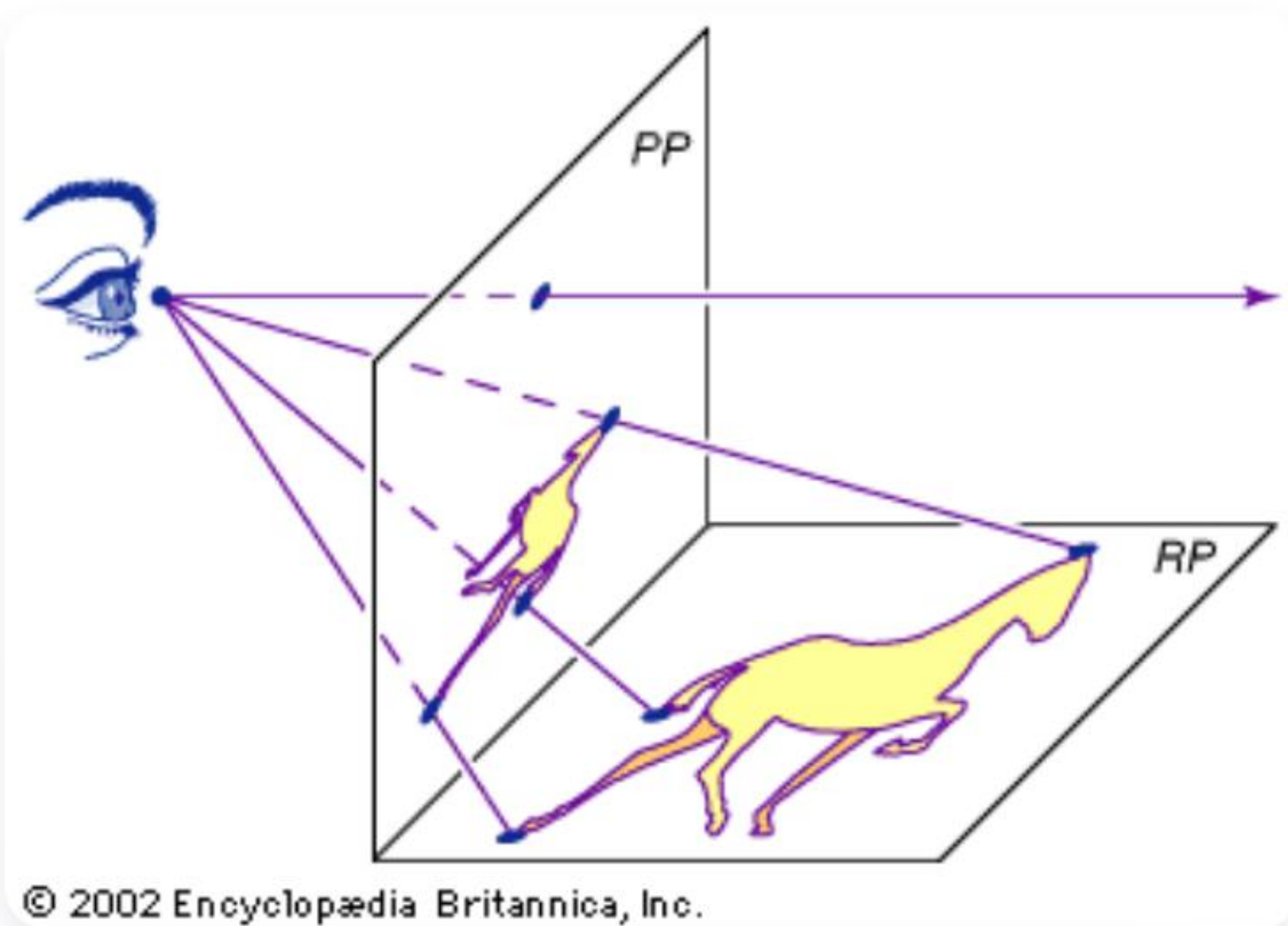
Mencakup translasi, rotasi, perubahan skala, dan skew (shear). Mempertahankan kesejajaran garis (garis paralel tetap paralel). Sering digunakan untuk objek permukaan datar.



Homography

Transformasi proyektif penuh (8 Derajat Kebebasan). Memungkinkan perspektif benda 3D diproyeksikan ke 2D. Model ini menjadi fondasi utama dalam pembuatan panorama gambar standar.

Perbandingan Model Proyeksi



Planar (Rectilinear)

Mempertahankan garis lurus asli, tetapi menyebabkan objek di tepi tampak meregang/besar memanjang. Hanya baik untuk Field of View kecil ($<90^\circ$).

 Cylindrical panorama projection

Cylindrical

Memproyeksikan piksel ke permukaan silinder. Garis vertikal tetap lurus, tetapi garis horizontal melengkung. Sempurna untuk panorama lebar mendatar.

 Spherical 360 panorama projection mapping

Spherical

Memproyeksikan seluruh bola ($360^\circ \times 180^\circ$). Melestarikan sudut namun melengkungkan semua garis lurus. Ideal untuk virtual reality dan foto 360 derajat penuh.

Teknik Blending

- **Feathering (Alpha Blending):**
Menciptakan transisi gradasi halus di area tumpang tindih menggunakan bobot linear. Sederhana secara komputasi, namun rentan menimbulkan efek berbayang (ghosting) jika penyelarasan tidak sempurna.
- **Multi-band Blending (Laplacian Pyramid):**
Memisahkan gambar menjadi frekuensi rendah (warna dasar) dan tinggi (detail/tepi). Menggabungkan frekuensi rendah dengan jangkauan lebar dan frekuensi tinggi dengan jangkauan sempit. Efektif menghilangkan cacat sambungan (seams).



Optimasi Lanjutan (Alignment)



Bundle Adjustment

Algoritma untuk mengoptimalkan parameter kamera (rotasi, fokus) secara simultan untuk semua gambar. Meminimalkan kesalahan proyeksi ulang (reprojection error) secara global untuk mencegah akumulasi kesalahan.



Exposure Compensation

Mengatasi perbedaan pencahayaan antar gambar yang disebabkan oleh pengaturan auto-exposure kamera atau vignetting lensa, agar panorama akhir memiliki tingkat kecerahan yang seragam.



Seam Finding

Mencari jalur potong yang paling optimal (biasanya menggunakan algoritma Graph Cut). Bertujuan untuk memotong area yang paling tidak mencolok dan menghindari memotong menembus objek yang bergerak (seperti manusia).

Demo Percobaan

Implementasi Modul 1 hingga 20

Demo Project

Studi Kasus Image Stitching Terapan

Rangkuman Metode Blending

METODE BLENDING	KECEPATAN PROSES	KUALITAS VISUAL	KETAHANAN THD PARALLAX
No Blending (Overlay)	Sangat Cepat	Buruk (Garis potongan terlihat jelas)	Sangat Rendah
Feathering / Alpha	Cepat	Cukup (Mulus, namun berisiko blur)	Rendah - Sedang
Optimal Seam Finding	Sedang	Baik (Tidak ada jahitan kasar)	Tinggi
Multi-band (Pyramid)	Lambat	Sangat Baik (Detail terjaga)	Sangat Tinggi

Tantangan dan Solusi

Efek Ghosting & Parallax

Masalah: Objek bergerak (seperti orang/kendaraan) atau pergeseran posisi nodal kamera menyebabkan ketidakcocokan fitur, memicu efek transparan atau berlipat ganda.

Solusi: Kombinasi algoritma *Optimal Seam Finding* (memotong di luar objek bergerak) dan *Multi-band blending* untuk menjahit gambar secara tak kasat mata.

Inkonsistensi Fotometrik

Masalah: Gambar yang diambil memiliki nilai eksposur berbeda, pencahayaan matahari berubah, atau lensa menghasilkan vignetting (gelap di ujung gambar).

Solusi: Menerapkan *Exposure Compensation* menggunakan estimasi gain block sebelum memasuki tahap blending akhir agar warna merata.

Kesimpulan

Image stitching adalah proses kompleks yang mengandalkan ekstraksi fitur yang kuat (detection & matching), estimasi gerak yang akurat (homography), dan teknik blending tingkat lanjut. Penguasaan tahapan ini menghasilkan panorama digital yang mulus, realistis, dan bebas dari distorsi visual.

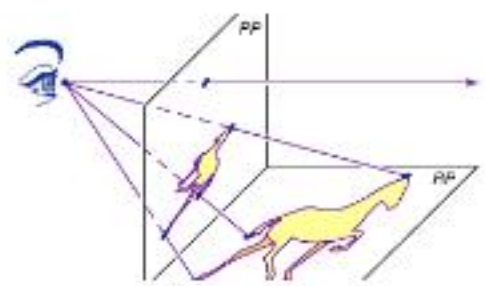
Terima Kasih atas Perhatiannya.

Image Sources



<https://vastphotos.com/files/uploads/photos/11786/beautiful-sunrise-landscape-panorama-photos-l.jpg?v=20240429111337>

Source: vastphotos.com



https://storage.ghost.io/c/2c/8d/2c8d8c0d-1c15-4b6d-825e-02b78d61d40a/content/images/2025/12/pinhole_model.png

Source: blog.roboflow.com



Thumbnail for https://paulbourke.net/panorama/sphere2pano/sample_s.jpg

Source: paulbourke.net

paulbourke.net



Thumbnail for https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/027/715/090/non_2x/hdri-360-panorama-view-in-empty-modern-hall-near-panoramic-windows-with-columns-staircase-and-doors-in-full-equirectangular-spherical-projection-may-use-as-environment-map-in-vr-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://miro.medium.com/1*MRwNUBF2uS1zo1WpFG4xOA.png

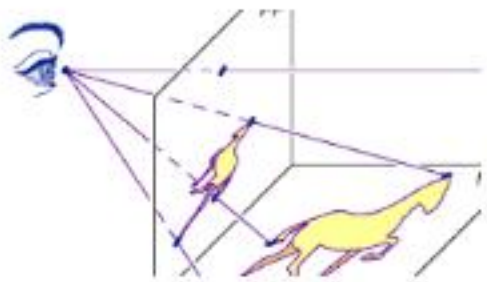
Source: becominghuman.ai

Image Sources



<https://vastphotos.com/files/uploads/photos/11786/beautiful-sunrise-landscape-panorama-photos-l.jpg?v=20240429111337>

Source: vastphotos.com



<https://cdn.britannica.com/99/73399-004-2EF09A78/drawing-sight-lines-image-perspective-experimenters-reality.jpg>

Source: www.britannica.com



https://i.ytimg.com/vi/jkPsW-_86hk/maxresdefault.jpg

Source: www.youtube.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/027/715/090/non_2x/hdri-360-panorama-view-in-empty-modern-hall-near-panoramic-windows-with-columns-staircase-and-doors-in-full-equirectangular-spherical-projection-may-use-as-environment-map-in-vr-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://miro.medium.com/1*MRwNUBF2uS1zo1WpFG4xOA.png

Source: becominghuman.ai